KGI/VIZUL

zadání cvičení 3

Ve skupinkách až po 3 osobách budete mít za úkol analyzovat a vizualizovat prostorovou mobilitu uživatelů na základě polohových dat.

ZDROJOVÁ DATA

Pracovat budete se dvěma zdroji dat:

- záznamech od mobilního operátora o poloze provedených hovorů uživatelů A (vrstva **mobile_data_user_a**) a B (**mobile_data_user_b**)
- GPS záznamech z polohovacího zařízení uživatele C (vrstva **gps_data**)

Dále máte k dispozici vrstvy:

- vysílačů (**bts_locations**)
- regionů (**lau1_maakond**)
- samospráv (**lau2_omavalitsus**)

METODY POSTUPU

Vaším úkolem je analyzovat časoprostorové vzory v chování uživatelů A, B a C na základě dostupných dat. To zahrnuje následující úkony:

- analyzovat data (pro jakou oblast a za jaké období jsou, jaké mají atributy)
- lokalizovat co nejpřesnější polohy bydlišť uživatelů A, B a C
- lokalizovat co nejpřesněji pracoviště uživatelů A a B
- zjistit chování uživatelů A a B během dne, odhadnout charakter jejich zaměstnání, vyvodit denní režim (kdy chodí do/z práce, často navštěvovaná místa ve městě)
- vyhledat časoprostorové vzory v chování uživatele C (jak často a za jakým předpokládaným účelem navštěvuje centrum města a kdy a proč město opouští)

Bodová data můžete různě analyzovat a zpracovávat pomocí GIS nástrojů. Nezapomeňte např. na funkcionalitu nástrojů *Points To Lines*, *Create Thiessen Polygons*, *Generate Tessellation*, *Aggregate Points*, *Kernel Density*, joiny, prostorové a atributové dotazování a výběry, interpolace, různé metody vizualizace (spousta bodů v datech se překrývá).

VIZUALIZACE

Vašim úkolem je také vytvořit 2 kartografické vizualizace (mapy se vším všudy) zachycující časoprostorovou mobilitu. Mapy nemusejí zobrazovat celou oblast dat, lze se zaměřit jen na část aspektů a určitou oblast, kombinovat více mapových polí atd. tak, aby byly postiženy všechny zásadní časoprostorové aspekty.

- mapa 1: porovnání uživatelů A a B (mohou být i 2 samostatná mapová pole)
- mapa 2: uživatel C

Mapy můžou být ve formě digitální reprezentace statické mapy, nebo webové prohlížečky.

ODEVZDÁNÍ

Odevzdejte PDF report popisující kroky práce ilustrované datovými náhledy a obě mapy (stačí odevzdat jednou za skupinu a já zapíšu dosažené hodnocení všem členům týmu):

- *vizul2026_cv3report_prijmeni1_prijmeni2_prijmeni3.pdf*
- *vizul2026_cv3mapaAB_prijmeni1_prijmeni2_prijmeni3.pdf*
- *vizul2026_cv3mapaC_prijmeni1_prijmeni2_prijmeni3.pdf*

V případě webových map odevzdejte namísto PDF textový soubor s odkazem na mapu, nebo její kompletní reprezentaci zabalenou do ZIP archivu apod.